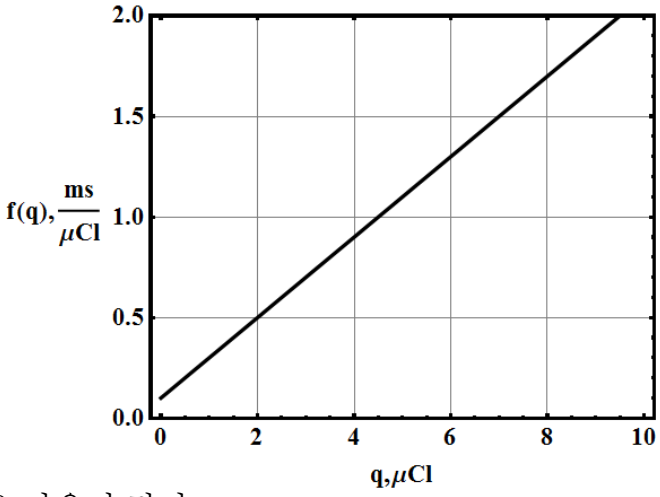


일차함수의 식은 다음과 같다

$$f(q) = a + bq, \tag{8}$$

$$a = 0.10\ \frac{\text{ms}}{\text{μCl}}, \tag{9}$$

$$b = 0.20\ \frac{ms}{(\text{μCl})^2}. \tag{10}$$

축전기의 전하량이 $q = 4$ мкКл가 될 때까지 걸리는 시간은 식 (7)과 식 (8)에서 다음과 같이 얻는다

$$t = aq + \frac{1}{2}bq^2 = 2.0\ ms \tag{11}$$

4. **[0.5점]** 시간 간격 Δt는 전하량이 $q_0 = 4$ μCl에서 $q = 8$ μCl까지 증가하는 데 걸리는 시간으로, 다음과 같다

$$t = (q - q_0)\left(a + \frac{1}{2}b(q + q_0)\right) = 5.2ms. \tag{12}$$

5. **[0.5점]** 식 (11)을 풀면

$$q_{1/2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 2bt}}{b}. \tag{13}$$

처음에는 $q(0) = 0$이므로, 식 (13)에서 양의 부호를 택해야 한다. 최종적으로

$$q = \frac{\sqrt{a^2 + 2bt} - a}{b} = 5{,}0\ \text{μCl}. \tag{14}$$

6. **[0.5점]** 보통의 축전기는 전하량이 양단 전압에 비례한다. 즉,

$$q = CU, \tag{15}$$

회로에 흐르는 전류는 다음과 같다

$$I = \frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt} \sim \frac{dU}{dt}. \tag{16}$$

축전기와 저항은 직렬로 연결되어 있어 같은 전류가 흐른다. 따라서 저항 양단의 전압 진동은 전류 진동과 위상이 같다.

여기에 $U \sim \sin \omega t$를 대입하면 $I \sim \cos \omega t = \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$,

즉, 축전기 양단 전압과 저항 양단 전압의 진동 사이 위상차는 다음과 같다 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.

회로에는 비선형 축전기가 있지만 식 (16)의 비례 관계는 그대로 유지된다. 전압의 진동 폭이 전원에서 공급되는 일정한 전압에 비해 작기 때문이다. 즉,

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}. \tag{17}$$

7. **[4.0점]** 전압은 직류 성분과 교류 성분을 갖는다. 오랜 시간이 지나면 직류 전압은 축전기에만 걸린다. 즉,

$$U_C = 5{,}000\ V, \tag{18}$$

저항 양단 전압의 직류 성분은 영이 된다. 즉,